



產業更新－衛星產業

第三代星座申請大量衛星部屬，跨入超低衛星軌道

What's New – SpaceX 申請新一代星座，有望達 10 萬顆衛星

SpaceX 正式向美國聯邦通訊委員會 (FCC) 申請發射並營運第三代 (Gen3) 星座，計畫將部屬 10 萬顆衛星。相比前兩代星座，Gen3 規模提升相當大，且將服務需求瞄準 AI 應用、企業與政府單位等，並期望能於任何地點覆蓋 10 顆衛星。Gen3 星座另一大重點在於部屬高度的突破，部分軌道將運行於 323~327.5 公里，其高度範疇已屬於超低衛星軌道 (VLEO)，有望為現今首次具規模之 VLEO 通訊星座部屬。超低衛星軌道 (VLEO) 一般定義為距離地球高度約 180~450 公里的軌道，比一般低軌道衛星 (LEO) 更低。這類衛星透過更接近地球表面的部署方式降低延遲並提升頻譜重用效率，以提供更快的數據傳輸速度，並因地球引力較強而減少太空碎片風險。

Trends/Outlook – 短期發射數略低，下代衛星有望挹注成長

2Q26 SpaceX 共計完成了 27 次 Starlink 任務，共計低軌衛星發射數量為 695 顆，季減 21.9%，年減 26.5%，1H26 總計部屬 1,589 顆 Starlink 低軌衛星。2Q26 新增發射數量略低於原先預期，推測原因為單一衛星載重上升，降低單次衛星發射數；而另一大低軌衛星運營商 Amazon，2Q26 完成 5 次發射任務，共新增部署 155 顆衛星，自去年 4 月共發射 369 顆 LEO 衛星，惟公司原先主力發射商 Blue Origin 的 New Glenn 火箭仍因過去發射事故尚未恢復營運，導致整體衛星部屬時程受到耽誤，目前以 Atlas V 為主要發射火箭工具。

Investment Summary

1. 研究部維持 SpaceX 26/27 年新增 4,000/6,000 顆衛星預期不變，儘管 2Q26 新增數略低於預期，但考量發射次數仍舊逐月提升，加上 2H26 預期開始部署下一代 V3 衛星，單次 Starlink 低軌衛星發射數量上限將由 29 顆大幅上升至 60 顆，將有益於未來衛星成長在加速。此外，預期 Amazon LEO 26/27 年新增 400/630 顆衛星，並持續觀察包含 Blue Origin、Atlas 等發射商之進程。
2. 伴隨 LEO 發射數的提升，將挹注天上衛星供應鏈如昇達科(3491 TT)、華通(2313 TT)相關訂單，而用戶數大幅提升對地面端消費性設備，如 Router 等的需求將同步放大，將帶動台廠地面端供應鏈訂單大幅提升，Starlink 用戶數成長不僅擴大自身訂閱收入規模，也為下游網通設備與板材供應鏈帶來訂單放量機會。

姜仁匡

PCB

+886-2-2326-9899#1601

kenchiang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
華通	2313 TT	5.51	7.76	13.1	236%	41%	69%	36	26	15	315	199	買進
耀華	2367 TT	0.68	2.81	3.23	-71%	313%	15%	63.6	15.4	13.3	N/A	43.25	未評等
昇達科	3491 TT	7.83	20.29	37.11	-9%	159%	83%	156	60	33	N/A	1220.0	未評等
啟碁	6285 TT	6.41	11.22	14.37	-15%	75%	28%	37	21	16	N/A	235.0	未評等

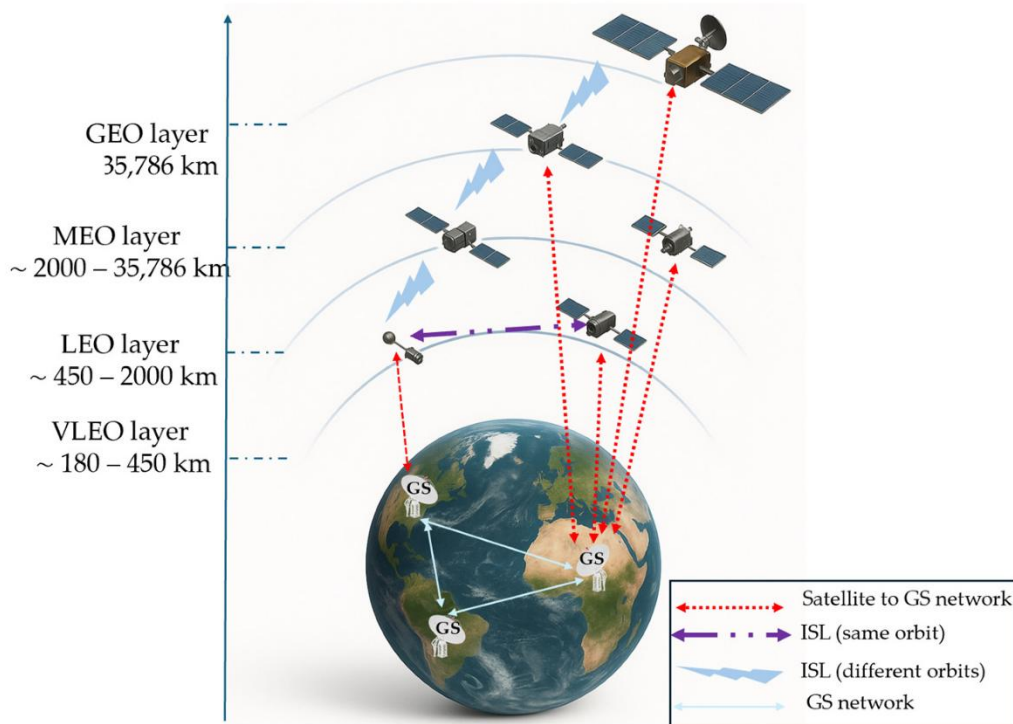


SpaceX 申請新一代星座，有望達 10 萬顆衛星

SpaceX 正式向美國聯邦通訊委員會 (FCC) 申請發射並營運第三代 (Gen3) 星座，計畫將部署 10 萬顆衛星。根據公開文件內容，Gen3 星座預計將部署於兩組緊密排列軌道殼層，其中較低軌道殼層將運行於 323~327.5 公里高度，較高軌道殼層則位於 473~477.5 公里。申請的軌道傾角範圍相當廣泛，由 26 度涵蓋至 96.9 度，接近太陽同步軌道，讓未來 Starlink 可依區域需求、極區覆蓋需求及流量型態，彈性調整衛星覆蓋配置。

FCC 最早於 2018 年核准 SpaceX 第一代星座，允許部署 4,425 顆衛星部屬，主要使用 Ku-band 與 Ka-band 頻譜，第二代星座則於 2022 年底獲得部分核准，但 FCC 最初只允許 SpaceX 部署 7,500 顆衛星，遠低於公司申請的近 3 萬顆，直到今年初才進一步批准第二批 7,500 顆 Gen2 衛星。相比前兩代星座，Gen3 規模提升相當大，且將服務需求瞄準 AI 應用、企業與政府單位等，並期望能於任何地點覆蓋 10 顆衛星，擴大 Ku / Ka 上行頻譜，並導入 W / D-band 回傳，大幅提升服務效率與品質。

圖一：各軌道衛星高度示意圖



資料來源：國泰證期研究部整理

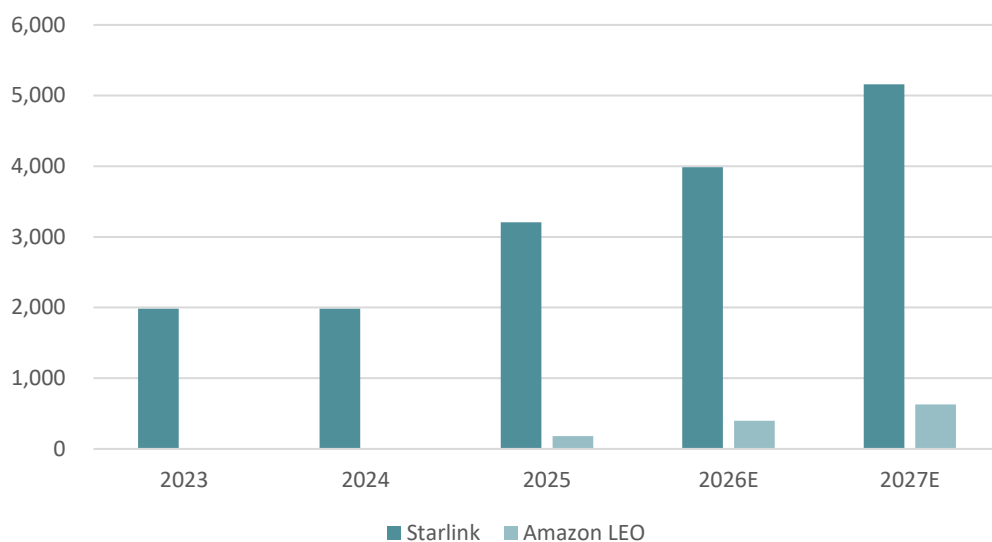
此外，Gen3 星座另一大重點在於部屬高度的突破。在分為兩組軌道運行中，其一軌道將運行於 323~327.5 公里，其高度範疇已屬於超低衛星軌道 (VLEO)，若 Gen3 星座確實部屬下，將會是現今首次具規模之 VLEO 通訊星座部屬。超低衛星軌道 (VLEO) 一般定義為距離地球高度約 180~450 公里的軌道，比一般低軌道衛星 (LEO) 更低。這類衛星透過更接近地球表面的部署方式降低延遲並提升頻譜重用效率，以提供更快的數據傳輸速度，並因地球引力較強而減少太空碎片風險。然而，由於 VLEO 環境中的大氣阻力較強，在運行與壽命問題上仍有難點需要克服，考量 SpaceX 於衛星製造、發射皆有較低的成本，於 VLEO 大規模商用具備極高的競爭力。



短期衛星發射數量略低，新一代衛星有望挹注成長

2Q26 SpaceX 共計完成了 27 次 Starlink 任務，共計低軌衛星發射數量為 695 顆，季減 21.9%，年減 26.5%，1H26 總計部屬 1,589 顆 Starlink 低軌衛星。2Q26 新增發射數量略低於原先預期，在每月分穩定的持續提升發射任務之下，推測原因主要是因單一衛星為提升寬頻，增加天線等元件的部屬，因而導致整體載重上升，降低單次衛星發射數，由 4 月平均發射 29 顆降至 6 月 24 顆；而另一大低軌衛星運營商 Amazon，2Q26 完成 5 次發射任務，分別包含 Atlas V 執行 3 次、Ariane 64 執行 2 次發射，共新增部署 155 顆衛星，自去年 4 月共發射 369 顆 LEO 衛星，惟公司原先主力發射商 Blue Origin 的 New Glenn 火箭仍因過去發射事故尚未恢復營運，導致整體衛星部屬時程受到耽誤，目前以 Atlas V 為主要發射火箭工具。

圖二：SpaceX 與 Amazon LEO 低軌衛星預期發射數



資料來源：國泰證期研究部整理

研究部維持 SpaceX 26/27 年新增 4,000/6,000 顆衛星預期不變，儘管 2Q26 新增數略低於預期，但考量發射次數仍舊逐月提升，加上 2H26 預期開始部署下一代 V3 衛星，須將由載重限制更高的 Starship 火箭執行，過去的 Falcon 9 將不再適用，單次 Starlink 低軌衛星發射數量上限將由 29 顆大幅上升至 60 顆，將有益於未來衛星成長在加速，5 月份 Starship 火箭試射儘管仍有瑕疵，但整體進展順利。此外，預期 Amazon LEO 26/27 年新增 400/630 顆衛星，並持續觀察包含 Blue Origin、Atlas 等發射商之進程。伴隨 LEO 發射數的提升，挹注天上衛星供應鏈如昇達科(3491 TT)、華通(2313 TT)相關訂單，而用戶數大幅提升對地面端消費性設備，如 Router 等的需求將同步放大，將帶動台廠地面端供應鏈訂單大幅提升，Starlink 用戶數成長不僅擴大自身訂閱收入規模，也為下游網通設備與板材供應鏈帶來訂單放量機會。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

鍾文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宸
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。